



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

НОЧУ ДПО «МУЦ»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Рабочая программа

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессии

«Зарядчик огнетушителей»

Москва

2016г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий сборник предназначен для подготовки новых рабочих по профессии «Зарядчик огнетушителей».

В сборник включены: квалификационная характеристика, учебный и тематический планы, программы для подготовки новых рабочих на 2-3 разряд.

Продолжительность обучения при повышении квалификации составляет, как правило, не менее половины срока подготовки новых рабочих по данной профессии и определяется на местах в учебных подразделениях предприятия, на базе которого производится обучение.

Квалификационные характеристики, учебные, тематические планы, содержание труда рабочих, а также требования к знаниям и умениям при повышении квалификации, являются дополнением к аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации.

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальными методами.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. Учебные программы, включенные в сборник, разработаны с учетом знаний и трудовых умений обучающихся, имеющих общее среднее образование.

Программы по другим предметам учебного плана, общим для ряда профессий, издаются отдельными выпусками. В сборник включены только тематические планы по этим предметам.

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в основе своей производственную практику на предприятиях.

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда и использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов, энергии.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер производственного обучения, помимо изучения общих правил по

безопасности труда, предусмотренных программами, должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения значительное внимание уделять правилам безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Цель данной учебной программы: Повышение профессионального уровня зарядчиков огнетушителей. Формирование компетенций, необходимых для организации пожарной безопасности, выполнения должностных обязанностей зарядчика огнетушителей в соответствии с нормативами ППБ, действующими на территории России.

Задачи:

- Выполнение требований действующих нормативов, предъявляемых к зарядчикам огнетушителей.
- Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для ТО и перезарядки огнетушителей.
- Изучение требований, предъявляемых к специальности «зарядчик огнетушителей».
- Повышение противопожарной культуры зарядчиков огнетушителей.

Виды учебной деятельности:

- Лекции.
- Практические занятия.
- Изучение действующих нормативов.
- Изучение пожарной техники.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Знать:

- Устройство пенных, порошковых, углекислотных, фреоновых и прочих огнетушителей различных типов.

- Химический состав и свойства компонентов, входящих в заряды огнетушителей.
- Правила проверки и испытания корпусов баллонов, вентиля и предохранительных устройств.
- Условия транспортировки огнетушителей.
- Типы зарядных станций.
- Принцип работы аппаратов и приборов, применяемых при зарядке огнетушителей.
- Порядок оформления технической документации на заряженные огнетушители.
- Требования правил по охране труда при работе с огнетушителями.

Уметь:

- Соблюдать в практической работе все действующие нормативные требования по пожарной безопасности.
- Проводить зарядку и перезарядку огнетушителей всех видов.
- Проверять качества заряда, исправность арматуры и предохранительных устройств.
- Проводить гидравлические испытания корпусов, ремонт баллонов, арматуры и предохранительных устройств.
- Отбраковывать неисправные огнетушители.
- Вести учет заряженных огнетушителей и оформление установленной технической документации.
- Обслуживать оборудование зарядной станции, компрессоров, насосов и приборов при зарядке огнетушителей и испытании баллонов.
- Проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования и участие в более сложных видах ремонта.

Нормативная база обучения

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности".

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
- ГОСТ Р 51057—2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- СВОД правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации».
- ГОСТ 9.302—88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрyтия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.
- ГОСТ 9.303—84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрyтия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.
- ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.1.018—93 ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования.
- ГОСТ 12.2.037—78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности.
- ГОСТ 12.4.009—83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
- ГОСТ 12.4.011—89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Пройдя курс обучения и успешно сдав зачет, обучающийся получит. Программа профессионального модуля может быть использована для освоения профессии «Зарядчик огнетушителей» – в среднем профессиональном образовании, а также в дополнительном образовании. Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии материалов, повышения качества продукции, передовым приемам и методам труда. Исключения устаревшего учебного материала. Терминов и стандартов. Программы также должны дополняться сведениями по конкретной экономике.

Количество часов, отведенное на изучение отдельных тем программы,

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

Тематический план обучения рабочих и служащих по специальности «Зарядчик огнетушителей»

<i>№ тем</i> <i>ы</i>	<i>Тема</i>	<i>Всего часов</i>	<i>Теоретическое занятие, всего часов</i>	<i>Практическое занятие, всего часов</i>	<i>Самостоятельная нагрузка студента</i>
	Введение	1,0	1,0	0	0
1	Характеристика специальности «Зарядчик огнетушителей» в соответствии с ЕТКС	4,0	2,0	0	2,0
2	Должностная инструкция Зарядчика огнетушителей.	7,0	4,0	0	3,0
3	Техника безопасности при зарядке и использовании огнетушителей.	7,0	3,0	0	4,0
4	Определения и термины для работы с огнетушителями.	10,0	5,0	1,0	4,0
5	Классификация огнетушителей	9,0	4,0	0	5,0
5.1	Огнетушители порошковые ОПУ-5 и ОПУ-10	13,0	8,0	0	5,0
5.2	Тактико-технические характеристики углекислотных огнетушителей	32,0	22,0	0	10,0
6	Требования к эксплуатации огнетушителей	30,0	20,0	0	10,0
7	Источники давления для огнетушителей	16,0	10,0	0	6,0
8	Заряды к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным	12,0	8,0	0	4,0

	огнетушителям				
9	Технические требования	14,0	8,0	0	6,0
10	Маркировка огнетушителей	16,0	8,0	2,0	6,0
11	Правила приемки	9,0	4,0	2,0	3,0
12	Методы испытаний	11,0	6,0	2,0	3,0
13	Комплектность	8,0	3,0	2,0	3,0
14	Упаковка	8,0	3,0	2,0	3,0
15	Требования к документации на огнетушитель	15,0	8,0	2,0	5,0
16	Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РСЧС.	15,0	9,0	0	6,0
17	Нормативные документы	10,0	5,0	0	5,0
12	Квалификационная пробная работа	2,0	0	2,0	0
13	Квалификационный экзамен Итоговая квалификационная работа Тестирование	8,0	0	8,0	0
Итого:		257,0	141,0	23,0	93,0

Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Зарядчик огнетушителей».

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе:

обязательной теоретической нагрузки обучающегося 141 час;

практические занятия обучающегося 23 часа;

самостоятельной работы обучающегося 93 часа.

Квалификационная пробная работа:

1. Характеристика специальности «Зарядчик огнетушителей».
2. Воздушно-пенный огнетушитель, краткая характеристика.
3. Водный огнетушитель, краткая характеристика.
4. Воздушно-эмульсионный огнетушитель, краткая характеристика.
5. Классификация огнетушителей.
6. Характеристика углекислотных огнетушителей.
7. Жидкостные химические огнетушители.
8. Порошковые огнетушители.
9. Водные огнетушители.
10. Требования к эксплуатации огнетушителей

Критерии и нормы знаний, умений и навыков обучающихся

Оценка ответов обучающихся

Оценка «5» (отлично) ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, даёт точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Оценка «4» (хорошо) ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5» (отлично), но дан без

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может сам их исправить, или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3» (удовлетворительно).

Оценка практических работ

Оценка «5» (отлично) ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «5» (отлично) в данной работе). Оценка «4» (хорошо) ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «4» (хорошо) в данной работе). Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее $\frac{2}{3}$ всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, не более одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «3» (удовлетворительно) в данной работе). Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» (удовлетворительно) или правильно выполнено менее $\frac{2}{3}$ всей работы.

Оценивание контрольных и самостоятельных письменных работ

производиться в зависимости от набранного количества баллов, предусмотренных в этих работах.

Перечень возможных ошибок

Грубые ошибки

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её решения; незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённым в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики, принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; вызванные несоблюдением условий проведения эксперимента или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное описание наименований единиц физических величин, сокращение слов в выводах.

4.Нерациональный выбор хода решения задачи.

Недочёты

- 1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений задач.
- 2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
- 3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
- 4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Введение

Огнетушитель. Процедура зарядки огнетушителя.

1. Характеристика специальности «Зарядчик огнетушителей» в соответствии с ЕТКС.

Зарядчик огнетушителей (2-й разряд). Характеристика работ. Должен знать.
Зарядчик огнетушителей (3-й разряд). Характеристика работ. Должен знать.
Комментарии к профессии.

2. Должностная инструкция Зарядчика огнетушителей.

Должностная инструкция зарядчика огнетушителей. Общие положения.
Должностные обязанности. Права. Ответственность.

3. Техника безопасности при зарядке и использовании огнетушителей.

Техника безопасности. Механизм приведения огнетушителя в действие.
Запрещается.

4 Определения и термины для работы с огнетушителями.

Определения и термины для работы с огнетушителями.

5. Классификация огнетушителей

Классификация огнетушителей. Передвижные огнетушители.

5.1 Огнетушители порошковые ОПУ-5 и ОПУ-10

Огнетушители порошковые унифицированные ОПУ-5 и ОПУ-10. Принцип действия огнетушителя.

5.2 Тактико-технические характеристики углекислотных огнетушителей

Основные части углекислотного огнетушителя. Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-5 (ОУ-8). Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2. Передвижной углекислотный огнетушитель ОУ-25. Указание по эксплуатации и безопасности. Жидкостные химические огнетушители. Хладоновый огнетушитель ОУБ-3А (ОУБ-7А). Запорно-пусковое устройство рычажного типа УН-52. Порошковые Огнетушители. Общий вид ручного порошкового огнетушителя ОП-5. Общий вид передвижного порошкового огнетушителя ОП-100. Водные огнетушители.

6. Требования к эксплуатации огнетушителей

Место хранения и размещения. Обслуживание устройств. Перезарядка. Паспорт, маркировка и журнал. Сроки эксплуатации.

7. Источники давления для огнетушителей.

Классификация и условные обозначения. Общие требования к источникам давления. Время создания рабочего давления. Требования к газогенерирующим устройствам. Требования к баллонам высокого давления. Содержание влаги в газах. Комплектность. Маркировка, упаковка. Требования безопасности. Транспортирование и хранение.

8. Заряды к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям

Классификация. Общие требования. Основные показатели зарядов к ОВП и ОВЭ. Требования безопасности. Маркировка и упаковка.

9.Технические требования

Содержание водяных паров в вытесняющем газе. Диапазоны изменения температуры окружающей среды. Усилия для приведения огнетушителя в действие. Продолжительность непрерывной подачи ОТВ в секундах. Минимальный ранг модельных очагов пожара классов А и В для различных видов передвижных огнетушителей.

10.Маркировка огнетушителей.

Маркировка огнетушителей. Рекомендуемые образцы этикеток. Паспорт на ГГУ.

11. Правила приемки

Правила приемки. Объем испытаний огнетушителей.

12. Методы испытаний

Испытательное оборудование. Методы испытаний. Проверка работоспособности огнетушителей на границах диапазона температур эксплуатации. Испытания гибкого шланга.

13. Комплектность

Комплектность.

14. Упаковка

Упаковка. Транспортная маркировка.

15. Требования к документации на огнетушитель

Требования к документации на огнетушитель

16. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РСЧС.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РСЧС. Координирующие органы РСЧС. Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ОУ ГОЧС). Органы повседневного управления РСЧС. Силы и средства ликвидации последствий ЧС.

17. Нормативные документы

Нормативные документы.

Список литературы

1. ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
2. ПБ 03-583-03 Правила разработки, изготовления и применения мембранных предохранительных устройств
3. ППБ 01-2003 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
4. ISO 7165 Portable fire extinguishers - Performances and construction
5. ISO 11601 Wheeled fire extinguishers - Performances and construction
6. ISO 11602 Fire protection - Portable and wheeled fire extinguishers - Selection and installation. Inspection and maintenance/ 6th Draft, 1996

7. Применение огнетушителей в производственных, складских и общественных зданиях и сооружениях: Рекомендации/ Н.В. Навценя, Н.В. Исавнин, А.В. Матюшин и др. М.: ВНИИПО, 1986. 31 с.
8. Область применения и нормы оснащённости помещений огнетушителями воздушно-эмульсионными ОВЭ-6(з)-АВЕ, ОВЭ-5(з)-АВЕ: Рекомендации. М.: ВНИИПО, 2008. 11 с.
9. Использование огнетушителей на автотранспортных средствах: Рекомендации / Н.В. Исавнин, Н.В. Навценя, А.П. Болохов и др. М.: ВНИИПО, 1986. 10 с.
10. Утилизация и регенерация огнетушащих порошков: Инструкция / А.В. Антонов, В.М. Жартовский, В.Г. Даниленко. М.: ВНИИПО, 1988. 25 с.
11. Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением: Рекомендации. М.: ВНИИПО, 1986. 16 с.
12. <http://studopedia.ru>
13. <http://files.stroyinf.ru/data1/55/55314/#i48555>
14. <http://www.vashdom.ru/gost/51017-2009/>
15. http://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/bezopasnost_zhiznideyatelnosti
16. <http://fpb26.ru>

